

Examen — Modelado y Simulación

Punto 1: Raíces de $f(x) = 2x \cos x - (x - 2)^2$

Juan Bautista Espino

22 de abril de 2026

Enunciado

Dada la función

$$f(x) = 2x \cos(x) - (x - 2)^2$$

demostrar mediante el Teorema de Bolzano que existe al menos una raíz en $[0,8, 1,4]$ y luego aproximarla con:

- (a) Método de Punto Fijo acelerado con Steffensen-Aitken, $x_0 = 1$, 6 cifras de precisión.
- (b) Método de Newton-Raphson, $x_0 = 1$, tolerancia $< 10^{-8}$. Comparar ambos métodos.

Paso previo: Teorema de Bolzano

f es continua en $\mathbb{R}$ (composición de funciones continuas). Evaluamos en los extremos del intervalo:

$$f(0,8) = 2(0,8) \cos(0,8) - (0,8 - 2)^2 = 1,6 \times 0,696707 - 1,44 = 1,114731 - 1,44 \approx -0,325\,269$$

$$f(1,4) = 2(1,4) \cos(1,4) - (1,4 - 2)^2 = 2,8 \times 0,169967 - 0,36 = 0,475907 - 0,36 \approx +0,115\,908$$

Como $f(0,8) < 0$ y $f(1,4) > 0$, se cumple:

$$f(0,8) \cdot f(1,4) \approx -0,037\,701 < 0$$

Por el **Teorema de Bolzano** existe al menos un $c \in (0,8, 1,4)$ tal que $f(c) = 0$. ■

Parte (a) — Steffensen-Aitken

Construcción de $g(x)$

Partimos de $f(x) = 0$:

$$2x \cos(x) = (x - 2)^2 \implies x - 2 = -\sqrt{2x \cos x} \quad (\text{negativo pues } x \approx 1 < 2)$$

$$\boxed{g(x) = 2 - \sqrt{2x \cos x}}$$

Condición de Lipschitz

Derivando:

$$g'(x) = -\frac{\cos x - x \sin x}{\sqrt{2x \cos x}}$$

En $x = 1$:

$$g'(1) = -\frac{\cos 1 - \sin 1}{\sqrt{2 \cos 1}} = -\frac{0,5403 - 0,8415}{\sqrt{1,0806}} = \frac{0,3012}{1,0395} \approx 0,2898$$

Si bien $|g'(1)| = 0,29 < 1$ en la vecindad del punto fijo, el máximo de $|g'|$ sobre todo el intervalo $[0,8, 1,4]$ supera 1 en los extremos (la raíz de g' en $x \rightarrow 0,8$). Por eso se emplea la **aceleración de Steffensen-Aitken**, que converge incluso cuando la convergencia lineal ordinaria es lenta o marginalmente estable.

Fórmula de Steffensen-Aitken (Δ^2)

Dado x_n , se calculan dos iteraciones adicionales:

$$x_n^{(1)} = g(x_n), \quad x_n^{(2)} = g(x_n^{(1)})$$

y se extrapola:

$$\hat{x}_n = x_n - \frac{(x_n^{(1)} - x_n)^2}{x_n^{(2)} - 2x_n^{(1)} + x_n}$$

Tabla de iteraciones

n	x_n	$g(x_n)$	$g(g(x_n))$	$\hat{x}_n$	$ \hat{x}_n - x_n $
1	1.000 000 00	0.960 478 66	0.950 736 42	0.947 549 25	$5,25 \times 10^{-2}$
2	0.948 754 93	0.948 277 00	0.948 406 07	0.948 433 89	$8,85 \times 10^{-4}$
3	0.948 433 89	0.948 434 04	0.948 434 06	0.948 434 07	$1,77 \times 10^{-7}$

$$x^* \approx 0,948\,434\,07, \quad |f(x^*)| \approx 1,22 \times 10^{-14}$$

La convergencia se alcanzó en **3 iteraciones** con precisión de 6 cifras significativas.

Parte (b) — Newton-Raphson

Derivada de f

$$f'(x) = \frac{d}{dx} [2x \cos x - (x - 2)^2] = 2 \cos x - 2x \sin x - 2(x - 2)$$

Iteración

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Tabla de iteraciones ($x_0 = 1$, $\text{tol} = 10^{-8}$)

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}	$ x_{n+1} - x_n $
1	1.000 000 000 0	+0,080 605	1,397 663	0.942 328 993 2	$5,77 \times 10^{-2}$
2	0.942 328 993 2	-0,010 667	1,766 598	0.948 367 107 0	$6,04 \times 10^{-3}$
3	0.948 367 107 0	-0,000 116	1,728 257	0.948 434 062 0	$6,70 \times 10^{-5}$
4	0.948 434 062 0	$-1,2 \times 10^{-8}$	1,727 832	0.948 434 069 9	$8,25 \times 10^{-9}$

$$x^* \approx 0,948\,434\,069\,9, \quad |f(x^*)| = 0$$

Convergencia en **4 iteraciones** con tolerancia $< 10^{-8}$.

Análisis comparativo

Criterio	Steffensen-Aitken	Newton-Raphson
Iteraciones hasta $\text{tol. } 6 \times 10^{-7}$	3	3
Iteraciones hasta $\text{tol. } 10^{-8}$	~ 4	4
Evaluaciones de f por iteración	2 (g y $g \circ g$)	2 (f y f')
Requiere derivada explícita	No	Sí
Orden de convergencia	Superlineal ($\sim 1,62$)	Cuadrático (~ 2)
Riesgo de divergencia	Bajo (extra para aceleración)	Medio (si $f' \approx 0$)
Dificultad de implementación	Media	Baja

Conclusión. Ambos métodos convergen a la misma raíz $x^* \approx 0,948\,434\,070$ con igual precisión final. **Newton-Raphson** es más simple y tiene convergencia cuadrática teórica, pero requiere calcular $f'(x)$ analíticamente. **Steffensen-Aitken** evita la derivada explícita y es robusto cuando la contracción de g no es estricta en todo el intervalo, al precio de requerir dos evaluaciones de g por iteración en lugar de una. Para esta función, la diferencia de eficiencia entre ambos es mínima.

Apéndice: código PythonListing 1: Steffensen-Aitken y Newton-Raphson para $f(x)$

```

1 import math
2
3 def f(x): return 2*x*math.cos(x) - (x - 2)**2
4 def df(x): return 2*math.cos(x) - 2*x*math.sin(x) - 2*(x - 2)
5 def g(x): return 2 - math.sqrt(2*x*math.cos(x))
6
7 # Steffensen-Aitken
8 x = 1.0
9 for i in range(30):

```

```
10     x0, x1, x2 = x, g(x), g(g(x))
11     d = x2 - 2*x1 + x0
12     if abs(d) < 1e-15: break
13     xh = x0 - (x1 - x0)**2 / d
14     if abs(xh - x) < 5e-7: break
15     x = xh
16
17     # Newton-Raphson
18     x = 1.0
19     for _ in range(20):
20         xn = x - f(x) / df(x)
21         if abs(xn - x) < 1e-8: break
22         x = xn
```